软件系统分析与设计作业

学术成果分享平台

需求条目与验收场景

项目组成员信息	
小组编号	9 组
小组名称	1011101011
小组联系人	待填写

2026 年

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
v1.0	20261010	待填写	待填写	已有资料整合稿
v1.1	20261010	待填写	待填写	原稿记载的文字整理
v1.2	20261012	待填写	待填写	当前 images 图文同步
v2.0	20261012	待填写	待填写	按参考仓库重构章节、用例与格式

目录

1. 新用例与原需求映射 1
2. 功能需求详细条目 3
2.1 用户与认证模块 3
FR-AUTH-001 用户注册 3
FR-AUTH-002 用户登录 4
FR-AUTH-003 角色权限 4
FR-AUTH-004 科研人员身份申请 4
FR-AUTH-005 身份审核 4
2.2 论文检索模块 4
FR-SEARCH-001 关键词检索 4
FR-SEARCH-002 字段检索 4
FR-SEARCH-003 条件过滤 4
FR-SEARCH-004 排序 5
FR-SEARCH-005 分页 5
FR-SEARCH-006 搜索结果信息 5
2.3 论文详情模块 5
FR-PAPER-001 基本元数据展示 5
FR-PAPER-002 出版社跳转 6
FR-PAPER-003 OA 状态 6
FR-PAPER-004 OA 访问入口 6
FR-PAPER-005 参考文献 6
FR-PAPER-006 引用次数 6
FR-PAPER-007 相关推荐 6
2.4 科研人员门户与成果管理 6
FR-PORTAL-001 个人门户 6
FR-PORTAL-002 搜索待认领成果 6
FR-PORTAL-003 成果认领申请 6
FR-PORTAL-004 成果认领审核 7
FR-PORTAL-005 认领撤销 7
FR-PORTAL-006 成果信息维护边界 7
FR-PORTAL-007 门户认领申请 7
FR-PORTAL-008 门户认领审核 7
FR-PORTAL-009 候选资料标识 7
FR-PORTAL-010 补录与纠错 7
FR-PORTAL-011 本人申请查询 7
FR-PORTAL-012 补充、撤回与再次申请 7
FR-PORTAL-013 审核并发与状态反馈 8
2.5 机构管理与机构注册申请 8
FR-INST-001 机构查询 8
FR-INST-002 机构注册申请 8
FR-INST-003 机构审核 8
FR-INST-004 机构去重 8

2.6 论文索引更新申请 8
FR-INDEXREQ-001 提交索引更新申请 8
FR-INDEXREQ-002 自动预检查 9
FR-INDEXREQ-003 管理员审核 9
FR-INDEXREQ-004 定向采集 9
FR-INDEXREQ-005 申请状态追踪 9
2.7 数据采集与 ETL 9
FR-CRAWL-001 初始采集 9
FR-CRAWL-002 采集范围 9
FR-CRAWL-003 Cursor 分页 10
FR-CRAWL-004 数据清洗 10
FR-CRAWL-005 去重 10
FR-CRAWL-006 Upsert 10
FR-CRAWL-007 原始数据留存 10
FR-CRAWL-008 失败重试 10
FR-CRAWL-009 来源响应与接入验证 11
FR-CRAWL-010 文献体裁与候选数据质量 11
2.8 增量更新任务 11
FR-SYNC-001 定时任务 11
FR-SYNC-002 Checkpoint 11
FR-SYNC-003 有界时间窗口 11
FR-SYNC-004 任务状态机 11
FR-SYNC-005 手动补采 12
2.9 搜索索引模块 12
FR-ES-001 索引构建 12
FR-ES-002 关键检索字段 12
FR-ES-003 搜索排序 12
FR-ES-004 数据一致性 12
2.10 相关推荐模块 13
FR-REC-001 推荐候选集 13
FR-REC-002 排除当前论文 13
FR-REC-003 去重 13
FR-REC-004 推荐数量 13
FR-REC-005 可解释性 13
FR-REC-006 降级策略 13
2.11 统计分析模块 13
FR-STAT-001 平台概览 13
FR-STAT-002 时间统计 13
FR-STAT-003 机构统计与分类排名 13
FR-STAT-004 学科统计 14
FR-STAT-005 科研人员统计 14
FR-STAT-006 领域热点分析 14
FR-STAT-007 专家合作网络 14
FR-STAT-008 本人管理统计 14

FR-STAT-009 数据质量统计 14
FR-STAT-010 统计更新 14
2.12 管理后台 14
FR-ADMIN-001 Dashboard 14
FR-ADMIN-002 机构管理 15
FR-ADMIN-003 审核中心 15
FR-ADMIN-004 采集任务管理 15
FR-ADMIN-005 审计日志 15
2.13 四类成果统一管理 15
FR-OUTCOME-001 类型与有效记录 15
FR-OUTCOME-002 非论文录入与导入 15
FR-OUTCOME-003 多类型检索与详情 15
FR-OUTCOME-004 类型专属校验 15
FR-OUTCOME-005 元数据治理 15
FR-OUTCOME-006 治理后的传播 15
FR-OUTCOME-007 贡献角色与成果时间 16
FR-OUTCOME-008 来源完整性与展示样本校验 16
2.14 科研人员检索 16
FR-SCHOLAR-001 人员查询 16
FR-SCHOLAR-002 人员与成果导航 16
2.15 普通用户查询与交互补充 16
FR-ACCESS-001 公开访问与任务恢复 P0 16
FR-SEARCH-007 条件逻辑与人物确认 P0 16
FR-SEARCH-008 贡献人与机构条件 P0 16
FR-SEARCH-009 类型专属字段 P0 17
FR-SEARCH-010 结果状态与合并导航 P0 17
FR-FEEDBACK-001 公开数据反馈 P0 17
2.16 科研资料利用与增强能力 17
2.17 合作网络创新 18
FR-INNOV-001 最短共著路径与证据 P0 创新 18
3. 数据字段与类型关系 18
3.1 Paper 建议字段 18
3.2 OA 字段 18
3.3 Author 字段 19
3.4 Institution 字段 19
3.5 多类型成果逻辑数据模型 19
专利、项目和获奖的补充实体约束 20
3.6 门户、关联与申请数据 20
3.7 来源与模拟标识 20
4. 详细业务规则 21
4.1 DOI 规范化 21
4.2 作者消歧 21
4.3 机构消歧 21
4.4 统计计算口径 21

4.5 字段维护权限 22
4.6 成果管理规则 23
4.7 申请状态 23
4.8 门户认领生命周期 24
账号与门户绑定约束 24
4.9 采集任务 停止与成功水位 25
4.10 时间精度及来源日期 25
4.11 分类来源与采集范围 26
4.12 来源冲突与质量记录 26
4.13 匹配算法与版本处理 26
4.14 统一公开版本与实时权限 26
5. 原验收场景与模拟数据 26
5.1 其余核心能力验收 27
5.2 数据实测与协作者补充规则验收 27
5.3 内容整合新增验收 28
5.4 模拟验收数据 29
5.5 模拟场景与预期结果 30
6. 详细非功能与工程交付要求 32
6.1 性能 32
6.2 可扩展性 32
6.3 可靠性 32
6.4 安全性 32
6.5 合规性 32
6.6 可观测性 33
6.7 一致性、可解释性与易用性 33
6.8 工程交付约束 33
6.9 数据质量目标 33
7. 图中局部用例编号映射 34

本附件是 v2.0 SRS 的详细条目与验收依据，保留原 104 项 FR 标识和原 AC 编号。条目描述、模拟数据、指标适用范围与待验证状态沿用本组 v1.2 输入；主 SRS 用新的五包 UC 编号组织任务，下面的映射不改变原 FR 或图上的局部编号。

1. 新用例与原需求映射

原需求编号	本版用例	用例名称
FR-ACCESS-001	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-ADMIN-001	UC5.5	查看质量统计与更新统计快照
FR-ADMIN-002	UC1.3	申请科研人员身份与机构登记
FR-ADMIN-003	UC5.2	审核身份门户与成果请求
FR-ADMIN-004	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-ADMIN-005	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-AUTH-001	UC1.1	注册账户
FR-AUTH-002	UC1.2	登录系统
FR-AUTH-003	UC1.2	登录系统
FR-AUTH-004	UC1.3	申请科研人员身份与机构登记
FR-AUTH-005	UC5.2	审核身份门户与成果请求
FR-CRAWL-001	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-CRAWL-002	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-CRAWL-003	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-CRAWL-004	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-CRAWL-005	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-CRAWL-006	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-CRAWL-007	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-CRAWL-008	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-CRAWL-009	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-CRAWL-010	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-ES-001	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-ES-002	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-ES-003	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-ES-004	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-FEEDBACK-001	UC3.3	纠正成果归属并撤销错误关联
FR-INDEXREQ-001	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-INDEXREQ-002	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-INDEXREQ-003	UC5.2	审核身份门户与成果请求
FR-INDEXREQ-004	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-INDEXREQ-005	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-INNOV-001	UC4.4	查看合作网络与最短共著路径
FR-INST-001	UC1.3	申请科研人员身份与机构登记
FR-INST-002	UC1.3	申请科研人员身份与机构登记
FR-INST-003	UC5.2	审核身份门户与成果请求

原需求编号	本版用例	用例名称
FR-INST-004	UC1.3	申请科研人员身份与机构登记
FR-OUTCOME-001	UC3.2	认领与补录本人贡献成果
FR-OUTCOME-002	UC3.2	认领与补录本人贡献成果
FR-OUTCOME-003	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-OUTCOME-004	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-OUTCOME-005	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-OUTCOME-006	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-OUTCOME-007	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-OUTCOME-008	UC5.3	清洗去重消歧与质量复核
FR-PAPER-001	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-PAPER-002	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-PAPER-003	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-PAPER-004	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-PAPER-005	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-PAPER-006	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-PAPER-007	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-PORTAL-001	UC2.2	查找学者与浏览公开门户
FR-PORTAL-002	UC3.2	认领与补录本人贡献成果
FR-PORTAL-003	UC3.2	认领与补录本人贡献成果
FR-PORTAL-004	UC5.2	审核身份门户与成果请求
FR-PORTAL-005	UC3.3	纠正成果归属并撤销错误关联
FR-PORTAL-006	UC3.4	维护门户公开信息与个人说明
FR-PORTAL-007	UC3.1	认领个人门户
FR-PORTAL-008	UC5.2	审核身份门户与成果请求
FR-PORTAL-009	UC2.2	查找学者与浏览公开门户
FR-PORTAL-010	UC3.3	纠正成果归属并撤销错误关联
FR-PORTAL-011	UC3.5	查看与处理本人申请
FR-PORTAL-012	UC3.5	查看与处理本人申请
FR-PORTAL-013	UC3.5	查看与处理本人申请
FR-REC-001	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-REC-002	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-REC-003	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-REC-004	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-REC-005	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-REC-006	UC2.3	查看成果详情与来源入口
FR-SCHOLAR-001	UC2.2	查找学者与浏览公开门户
FR-SCHOLAR-002	UC2.2	查找学者与浏览公开门户
FR-SEARCH-001	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-002	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-003	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-004	UC2.1	检索与筛选学术成果

原需求编号	本版用例	用例名称
FR-SEARCH-005	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-006	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-007	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-008	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-009	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-SEARCH-010	UC2.1	检索与筛选学术成果
FR-STAT-001	UC4.1	查看平台与科研人员成果统计
FR-STAT-002	UC4.1	查看平台与科研人员成果统计
FR-STAT-003	UC4.2	查看机构成果分类排名
FR-STAT-004	UC4.3	分析领域热点与年度趋势
FR-STAT-005	UC4.1	查看平台与科研人员成果统计
FR-STAT-006	UC4.3	分析领域热点与年度趋势
FR-STAT-007	UC4.4	查看合作网络与最短共著路径
FR-STAT-008	UC3.5	查看与处理本人申请
FR-STAT-009	UC5.5	查看质量统计与更新统计快照
FR-STAT-010	UC5.5	查看质量统计与更新统计快照
FR-SYNC-001	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-SYNC-002	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-SYNC-003	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-SYNC-004	UC5.1	管理来源与执行采集任务
FR-SYNC-005	UC5.4	增量更新与维护公开检索版本
FR-TOOLS-001	UC2.4	保存检索与管理私人收藏
FR-TOOLS-002	UC2.5	整理研究资料并比较导出
FR-TOOLS-003	UC2.5	整理研究资料并比较导出
FR-TOOLS-004	UC2.5	整理研究资料并比较导出
FR-TOOLS-005	UC2.5	整理研究资料并比较导出
FR-TOOLS-006	UC2.4	保存检索与管理私人收藏
FR-TOOLS-007	UC2.5	整理研究资料并比较导出

旧版章节引用按下列对应查阅本附件：原基线 §4.x → 本附件 §2.x；§5.x → §3.x；§6.x → §4.x；§8.x → §6.x；§10.x → §5.x。原基线 §13 模型解释已融入主 SRS 第 3 章相应图与用例；原基线 §14 的模块对应由本版 FR 映射与 SPEC 共同承接。

2. 功能需求详细条目

2.1 用户与认证模块

FR-AUTH-001 用户注册

系统应允许用户使用用户名/邮箱和密码注册账号。

FR-AUTH-002 用户登录

系统应支持账号密码登录，并建立登录会话或 JWT Token。

FR-AUTH-003 角色权限

系统应支持至少 USER、RESEARCHER、ADMIN 三类角色，并基于角色进行 API 权限控制。

FR-AUTH-004 科研人员身份申请

普通用户可以申请成为科研人员，并选择一个已注册机构。

FR-AUTH-005 身份审核

管理员可以通过或驳回科研人员身份申请，并记录审核意见。

2.2 论文检索模块

FR-SEARCH-001 关键词检索

用户可以输入关键词检索论文。
检索字段至少包括：

- 标题；
- 作者姓名；
- abstract；
- 期刊/会议名称；
- DOI；
- 平台学科 / 主题标签（附分类来源；不依赖 Crossref 已停用的 subject）。

FR-SEARCH-002 字段检索

系统应支持按 DOI、作者、期刊/会议名称进行定向检索。

FR-SEARCH-003 条件过滤

系统至少支持以下过滤条件：

- 年份；
- 平台规范学科 / 有来源的主题标签及未分类状态；
- 期刊/会议；
- 作者；
- 出版商；
- OA 状态；
- 成果类型。

FR-SEARCH-004 排序

至少支持：

- 相关度；
- 出版时间升序/降序；
- Crossref 引用次数降序。

FR-SEARCH-005 分页

搜索结果应支持分页，默认每页 10 条，可选 10/20/50/100 条，最大 100 条。相同结果快照采用稳定排序；条件变化回到第一页，返回时恢复原条件与位置。

FR-SEARCH-006 搜索结果信息

每条搜索结果至少展示：

- 标题；
- 作者；
- 年份；
- 期刊/会议；
- DOI；
- OA 状态；
- 引用次数（若有）；
- 简短摘要或匹配片段（若有）。

2.3 论文详情模块

FR-PAPER-001 基本元数据展示

论文详情页应展示：

- 标题；
- DOI；
- 作者及作者顺序；
- 作者机构（若有）；
- 期刊/会议；
- publisher；
- 年卷期页；
- 出版日期；
- abstract；
- 平台学科 / 主题标签及分类来源；
- license；
- Crossref 引用次数；
- 数据最近更新时间；
- 数据来源。

FR-PAPER-002 出版社跳转

存在 DOI 时，系统应展示“Full Text at Publisher / 出版社页面”按钮，并跳转到 DOI Resolver。

FR-PAPER-003 OA 状态

系统应展示论文的开放获取状态及 OA 状态数据来源。

FR-PAPER-004 OA 访问入口

若存在公开 OA landing page 或 PDF，可展示“Open Access”辅助入口。

FR-PAPER-005 参考文献

若 Crossref 提供 reference 数据，详情页应展示参考文献列表；若 reference 中 DOI 已存在于本地系统，应建立可点击内部链接。

FR-PAPER-006 引用次数

若存在 is-referenced-by-count，系统应展示当前 Crossref 引用次数，并标记最后同步时间。

FR-PAPER-007 相关推荐

详情页侧边栏默认展示 8 篇相关论文，有效候选不足时按实际数量展示；推荐服务最多返回 20 篇，并给出基础推荐理由，例如：

- 同一领域；
- 同一期刊/会议；
- 标题/摘要相似；
- 发表时间相近。

2.4 科研人员门户与成果管理

FR-PORTAL-001 个人门户

门户展示姓名、机构、简介、研究领域、可选 ORCID 和四类成果。来源形成的候选成果与本人审核确认的成果分区或显式标识；个人确认统计仅使用有效确认关系。

FR-PORTAL-002 搜索待认领成果

具有目标门户管理权的科研人员可按姓名、标题、DOI 或非论文专属标识查找待认领成果；论文能力兼容 v0.1。

FR-PORTAL-003 成果认领申请

科研人员针对有效成果提交贡献角色与证据。系统检查门户权限、本人既有关联及同类在审申请；不同合著者可以分别认领。

FR-PORTAL-004 成果认领审核

管理员核验并通过、驳回或要求补充资料；通过后建立门户与成果的有效贡献关联。不得因门户认领而批量确认其中全部候选成果。

FR-PORTAL-005 认领撤销

科研人员可申请撤销本人错误关联；管理员核验后取消该关联并留痕，不删除共享成果或其他人的有效关系。管理员也可在治理权限下纠正关联并记录依据。

FR-PORTAL-006 成果信息维护边界

科研人员只能直接维护本人已确认关联下的个人标签、成果说明和排序。外部原始字段不可直接覆盖；公共题录错误通过纠错申请处理。

FR-PORTAL-007 门户认领申请

已完成科研人员身份审核的用户可查询候选门户，提交认领依据。无对应门户时可申请新建。机构认证通过不自动授予任意门户管理权。

FR-PORTAL-008 门户认领审核

管理员核验身份、机构及其他支持信息，处理同名和竞争认领；通过后建立账号与门户的管理授权。角色授权和门户对象授权必须同时成立。

认领通过不重复执行身份授权，不自动确认全部候选成果；审核提交时重新校验申请版本、当前状态及门户是否已被绑定。具体迁移见 原基线 §6.8。

FR-PORTAL-009 候选资料标识

未经本人确认的来源关联明确标注为候选或来源记录；不能显示为已通过平台审核的成果归属。自动作者匹配不能替代账号授权。

FR-PORTAL-010 补录与纠错

科研人员可提交四类成果的补录 / 纠错申请。缺失论文优先进入 FR-INDEXREQ 流程；非论文按类型录入并审核；所有类型均可反馈已有公共资料错误。

FR-PORTAL-011 本人申请查询

科研人员可查询本人门户认领、成果认领、撤销、补录和纠错申请的状态、审核意见与补充要求。用户不能查询他人的非公开申请材料。

FR-PORTAL-012 补充、撤回与再次申请

门户认领支持草稿、提交校验、待审核处理、补充材料，以及待审核或待补充时撤回。补充材料保留各次版本；已驳回或已撤回后重新申请使用新申请编号并关联历史，不能覆盖原终审结果。门户认领通过后的解绑，以及成果关联的撤销，分别走相应治理流程，不使用“撤回已通过申请”代替。

FR-PORTAL-013 审核并发与状态反馈

同一申请同一版本的终审、撤回及材料更新最多一个操作成功；冲突操作提示刷新状态。审核占用可超时释放，不得因管理员关闭页面长期锁死申请。状态变更记录操作者、时间、原因和版本，申请人可以在站内查询结果；邮件 / 短信不是本期完成流程的前提。网络验证失败不得直接解释为身份不合法。

2.5 机构管理与机构注册申请

FR-INST-001 机构查询

用户可以搜索平台已注册机构。

FR-INST-002 机构注册申请

若所需机构不存在，登录用户可提交机构注册申请；此操作不以科研人员认证完成为前提，避免认证所需机构缺失造成流程阻塞。

申请字段至少包括：

- 机构名称；
- 英文名称（可选）；
- 国家/地区；
- 官方网站；
- 官方邮箱域名（可选）；
- ROR ID（可选）；
- 申请理由/备注。

FR-INST-003 机构审核

管理员可以审核机构注册申请并执行通过、驳回、要求补充信息操作。

FR-INST-004 机构去重

创建机构前系统应基于名称、域名、ROR ID 进行重复检查。

2.6 论文索引更新申请

FR-INDEXREQ-001 提交索引更新申请

科研人员可提交数据库缺失论文、期刊、会议或期次的索引更新申请。

申请字段至少包括：

- 申请类型：单篇论文 / 期次 / 期刊 / 会议；
- DOI（如有）；
- ISSN（如有）；
- 论文标题（单篇时）；
- 期刊/会议名称；

- 年份、卷、期（如适用）；
- 源站 URL；
- 出版社；
- 说明。

FR-INDEXREQ-002 自动预检查

提交时系统应执行：

- DOI 格式校验；
- URL 格式校验；
- 本地数据库重复检查；
- Crossref DOI/ISSN 快速查询（如可用）。

FR-INDEXREQ-003 管理员审核

管理员审核后可：

- 通过并生成定向采集任务；
- 驳回；
- 标记为“Crossref 暂无数据”；
- 要求补充信息。

FR-INDEXREQ-004 定向采集

审核通过后系统应支持按 DOI、ISSN、期刊/会议条件创建采集任务。

FR-INDEXREQ-005 申请状态追踪

申请人可查看：

- 待审核；
- 待采集；
- 采集中；
- 已完成；
- 已驳回；
- 无可用数据；
- 失败。

2.7 数据采集与 ETL

FR-CRAWL-001 初始采集

管理员可以创建初始数据采集任务。

FR-CRAWL-002 采集范围

任务可按以下范围配置：

- DOI；

- ISSN；
- publisher/member；
- publication date；
- update/index date；
- work type。

任务须记录来源、入口、范围、时间边界、关键词及期刊清单版本（如使用）。Crossref 支持按 DOI、ISSN、类型和日期形成候选；不提供以其已停用 subject 为依据的学科采集选项。期刊范围或标题关键词不自动赋予正式学科标签。

FR-CRAWL-003 Cursor 分页

Crossref 列表型采集必须支持 cursor 分页，不得依赖传统深分页批量扫描。

FR-CRAWL-004 数据清洗

ETL 至少完成：

- DOI 标准化；
- 标题文本清洗；
- 作者字段标准化；
- ISSN 标准化；
- 日期解析；
- HTML abstract 清洗；
- URL 规范化；
- 空字段处理；
- 原始数据保留。

FR-CRAWL-005 去重

论文主去重键采用规范化 DOI。

无 DOI 的成果若未来需要支持，应单独设计“标题 + 作者 + 年份 + venue”的模糊去重规则，但一期论文主链路优先限定 DOI 论文。

FR-CRAWL-006 Upsert

重复 DOI 进入 ETL 时执行幂等 Upsert，而非重复插入。

FR-CRAWL-007 原始数据留存

系统应保留必要的 Crossref 原始 JSON，以及非论文来源的原网页 / 附件或等价快照，并关联来源 URL、请求状态、采集时间、文件哈希和必要的行号 / 页码，以支持问题追踪和重新处理。审核材料与公开成果快照采用不同访问权限。

FR-CRAWL-008 失败重试

网络异常、429、5xx 等可恢复错误应支持有限次数重试和指数退避。

重试上限、等待上限、访问频率与并发度按来源配置并留版本。401 / 403、验证码、登录要求或 HTTP 412 应进入访问条件核查，不盲目重试或绕过；遵守来源明确返回的等待要求。状态与停止语义见 原基线 §6.9。

FR-CRAWL-009 来源响应与接入验证

启用来源前核验入口、响应格式、必要字段和访问条件。HTTP 200 的登录页 / JavaScript 外壳不是成果数据；只有可解析的有效响应才能判断“确无记录”。访问失败、解析失败、有效空结果、字段不足分别记录；替代来源单独命名，不能伪称原来源采集成功。

FR-CRAWL-010 文献体裁与候选数据质量

不得仅凭 Crossref journal-article 将记录判为研究论文。对明确的编委会、目录、更正等条目执行可追溯的排除或单独分类；不确定条目保留待核验状态，不承诺关键词命中均为目标学科。记录排除规则版本、理由与原始证据，标题或摘要缺失时保留缺失状态，不生成替代原文。

2.8 增量更新任务

FR-SYNC-001 定时任务

管理员可配置每日增量更新任务。

FR-SYNC-002 Checkpoint

系统必须记录每个同步任务最后成功完成的时间窗口和 checkpoint。

区分任务执行中的分页断点与已成功同步水位。失败、人工停止或仅完成部分页面不得推进整窗成功水位；已提交数据保留，重试通过幂等更新处理。索引与统计的待更新记录需可靠保存，不能因采集水位已推进而丢失后续处理。

FR-SYNC-003 有界时间窗口

增量任务必须使用 from/until 双边界时间范围，避免未完成扫描与不断变化的数据集产生冲突。

FR-SYNC-004 任务状态机

采集任务采用以下状态集合；完整迁移和成功判定见 原基线 §6.9。按当前采集图统一使用 SUCCEEDED，不再另设 SUCCESS 作为第二种成功状态。

```
PENDING -> RUNNING -> SUCCEEDED
                \-> FAILED -> RETRYING -> RUNNING
                \-> STOPPED
```

PENDING、RETRYING 可直接取消；RUNNING 先记录停止请求，执行器确认停止后进入 STOPPED。重试耗尽时转为 STOPPED 并保存失败历史与停止原因；不可恢复错误先记 FAILED，由管理员终止后转 STOPPED，失败和主动取消分别统计。

FR-SYNC-005 手动补采

管理员可指定 DOI/ISSN 手动创建高优先级补采任务。

2.9 搜索索引模块

FR-ES-001 索引构建

ETL 完成后，应将可检索字段同步至 Elasticsearch/OpenSearch。

FR-ES-002 关键检索字段

索引至少包含：

- doi.keyword;
- title;
- abstract;
- author_names;
- institution_names;
- venue_name;
- publisher;
- discipline_labels / topic_labels（含来源、版本、确认状态）；
- published_year;
- oa_status;
- citation_count。

FR-ES-003 搜索排序

一期相关度采用 BM25 为基础，可对 title、author、DOI 等字段设置不同 boost。

建议初始权重：

```
title^4
DOI^6
author_names^2.5
venue_name^2
abstract^1
discipline_labels^2
```

最终权重通过固定测试集调参后确定。测试集区分 DOI 精确查找、作者同名、主题查询、标签缺失和跨领域结果，并记录参数版本及评测结果。标签缺失时保留空值。

FR-ES-004 数据一致性

关系数据库作为权威业务数据来源；搜索引擎作为可重建索引。索引失败时记录待重建状态，并支持后台重试。

2.10 相关推荐模块

FR-REC-001 推荐候选集

候选论文可由搜索引擎 More Like This、已确认的平台学科 / 有来源的主题匹配和 venue 匹配产生。刊物相同只能解释为“同一期刊 / 会议”，不得据此给出“同一学科已确认”的理由。

FR-REC-002 排除当前论文

推荐结果不得包含当前论文自身。

FR-REC-003 去重

按规范成果 ID 去重；合法 DOI 是辅助唯一键，无 DOI 的论文也不能重复推荐。

FR-REC-004 推荐数量

默认返回 8 篇，最多 20 篇。

FR-REC-005 可解释性

系统至少能返回一个推荐原因标签。

FR-REC-006 降级策略

缺少摘要或可信学科 / 主题标签时，退化为 title + venue + year 计算，不影响详情页正常展示。没有有效候选时返回实际数量或空列表，不补造论文和推荐理由。

2.11 统计分析模块

FR-STAT-001 平台概览

展示四类成果数量、来源作者 / 已识别学者数量、机构及出版来源数量、论文 OA 状态分布。不同人员数量口径分别命名，不能将作者记录数称为实名认证人数。

FR-STAT-002 时间统计

按年份、成果类型与领域分析成果数量。类型专属时间口径见 原基线 §6.4；未知日期单列，未结束年度显示截至时间。

FR-STAT-003 机构统计与分类排名

按机构、类型、领域和年份显示成果数量及并列排名，默认使用成果发生时的机构归属。当前成员视图另行标识，不能混入默认排名。

FR-STAT-004 学科统计

按规范学科 / 来源主题统计去重成果数，标明分类体系；多标签和未分类分别解释。

FR-STAT-005 科研人员统计

公开门户展示有效确认成果的类型、年度分布和同源引用汇总，并注明引用覆盖率。未经确认的候选集合不混入本人确认统计。

FR-STAT-006 领域热点分析

按指定语料、学科和时间范围展示主题 / 关键词频次、占比及趋势。一个成果内同词重复出现不重复计数，不把频次分析表述为预测。

FR-STAT-007 专家合作网络

以可识别作者及论文共同署名建立基础共著网络，展示共同论文数并可查看证据成果。支持学者及机构 / 领域 / 年份范围，明确缺失与截断；引用不作为共著。

FR-STAT-008 本人管理统计

仅本人查看其已确认成果和申请状态分布；待审核、已驳回和撤销信息不作为公开学术产出指标。

FR-STAT-009 数据质量统计

管理员查看来源字段完整率、疑似重复、未分类、机构未匹配和同步异常。质量计数与公开成果计数分别命名。

FR-STAT-010 统计更新

管理员可提交统计更新任务并查询完成 / 失败状态。认领、撤销和修订标记受影响统计待更新。快照有数据版本与生成时间，失败保留上一成功版本，重试不得重复累加。

2.12 管理后台

FR-ADMIN-001 Dashboard

展示：

- 数据总量；
- 最近采集任务；
- 失败任务；
- 待审核机构申请；
- 待审核认证申请；
- 待审核成果认领；
- 待处理索引更新请求。

FR-ADMIN-002 机构管理

支持机构新增、编辑、禁用、合并重复机构。

FR-ADMIN-003 审核中心

支持统一查看和处理各类审核申请。

FR-ADMIN-004 采集任务管理

支持创建、启动、停止、重试、查看任务日志。

FR-ADMIN-005 审计日志

管理员的重要操作必须进入 AuditLog。

2.13 四类成果统一管理

FR-OUTCOME-001 类型与有效记录

系统支持 PAPER、PATENT、PROJECT、AWARD 四类成果，具备共同标识、来源、状态和类型专属属性；各类型均提供可检索、可展示、可维护和可统计的演示数据。

FR-OUTCOME-002 非论文录入与导入

管理员可导入允许使用的公开或模拟样本，科研人员可提交非论文补录草稿。草稿通过重复与来源核验后才公开；模拟记录显式标记并可独立筛选。

FR-OUTCOME-003 多类型检索与详情

用户可按标题、贡献人、机构、领域、年份、类型及类型专属标识查找成果。详情展示贡献角色与来源，不能把所有人员统一解释为论文作者。

FR-OUTCOME-004 类型专属校验

专利区分发明人和申请人 / 权利人；项目区分负责人和依托单位；获奖区分完成人、完成单位和提名者。具体逻辑字段见 原基线 §5.5。

FR-OUTCOME-005 元数据治理

管理员可建立有依据的规范化修订、合并重复记录、维护类型与领域，软删除异常记录。保留原始快照、变更前后值、操作者和理由。

FR-OUTCOME-006 治理后的传播

成果及有效关系变更后标记检索索引和统计待更新；失败保留可查询的处理状态，重复执行不得产生重复成果和关联。

FR-OUTCOME-007 贡献角色与成果时间

四类成果采用共同展示结构，同时保存真实贡献角色、成果时间的业务含义与精度。论文作者、专利发明人、项目负责人、获奖主要完成人不可混同；网页发布日期和采集时间与成果时间独立。只有年份时不补造月日，缺失申请 / 授权日期不能用公告发布日期填充。字段及统计约束见 原基线 §5.5、原基线 §6.10。

FR-OUTCOME-008 来源完整性与展示样本校验

用于统一展示验收的每条样本必须具有标题、至少一个有来源的贡献对象（人员或正式公布的获奖单位）、含义明确的成果时间以及可追溯来源。缺失项保留为待补资料并记录原因，不混入“字段完整样本”计数；若经审核允许单独展示不完整记录，应显示缺失状态，不能伪造人员或日期。原来源与高校等补充来源必须分别标识，不把补充组完整率算成原来源完整率。

2.14 科研人员检索

FR-SCHOLAR-001 人员查询

普通用户可按姓名、机构、研究领域查询公开学者记录，并进入候选 / 已认领门户。相同姓名不默认指向同一个人。

FR-SCHOLAR-002 人员与成果导航

成果详情可导航至有明确关联依据的人员资料；人员门户可返回公开成果。无法确认的关联保留来源标识或不建立确定性跳转。

2.15 普通用户查询与交互补充

FR-ACCESS-001 公开访问与任务恢复 P0

匿名公开访问不强制注册。检索、详情、门户和统计之间保留查询对象、人物 ID、有效筛选、排序和页码。登录后的私人操作及取消登录不丢失原任务。无结果、参数错误和服务失败使用不同状态和恢复入口。

FR-SEARCH-007 条件逻辑与人物确认 P0

姓名先检索候选，用户确认后以人物 ID 筛选，增加主题或年份不得重新把姓名扩展到其他同名者。跨维度 AND、同维度默认 OR；领域默认包含子领域并说明。空关键词配合合法筛选允许浏览；完全无条件按明确标注的最新收录顺序展示，不能称为已测得热门。

FR-SEARCH-008 贡献人与机构条件 P0

必须区分“指定作者本人在该论文的署名机构”和“该论文任一作者的署名机构”。条件应落在同一贡献记录或成果机构集合的对应语义上，不得因扁平姓名与机构数组交叉组合产生误匹配。人物当前机构用于人物查询；成果过滤默认使用发生时机构。多作者 all / any 逻辑为 P1。

FR-SEARCH-009 类型专属字段 P0

专利按发明人、申请人、号码、授权依据检索；项目按名称、负责人、资助机构、项目号和资助年度检索；奖励按奖项、授奖机构、年度和公布对象检索。类型切换保留兼容条件并说明移除的不适用条件；后端收到不适用字段应明确报错，不静默忽略。综合年度条件说明各类型时间含义。

FR-SEARCH-010 结果状态与合并导航 P0

显示来源、更新时间、缺失、冲突、撤稿或有效性状态。缺失引用排在已知引用之后，0 不表示未知。支持显式排除撤稿条件；默认公开有效记录中保留被标注但未下线的撤稿论文。合并旧 ID 跳转规范 ID 或说明去向，不把旧来源再计成新成果。

FR-FEEDBACK-001 公开数据反馈 P0

接收目标成果 / 门户、问题类型、描述和证据，返回受理编号。匿名反馈需防滥用校验；登录用户查询本人处理结果。受理反馈不授予公共修改权限，处理过程由治理模块审核并审计。

2.16 科研资料利用与增强能力

科研资料利用功能列为 P1。是否纳入本期实施，在计划中单独确认，不计入 P0 完成范围。

编号	能力	行为和边界
FR-TOOLS-001	收藏、专题库、私人笔记	同库同成果不重复收藏；记录阅读状态、方法、实验条件、局限与原文位置；默认本人可见，移除收藏不删公共成果
FR-TOOLS-002	引用及元数据导出	可复制引用、导出 CSV / BibTeX；导出选定集合或声明的筛选范围，跨页选择计数一致，附来源与缺失标记，遵守来源用途限制
FR-TOOLS-003	文献比较	选择 2 至 10 篇论文比较字段，保留条件差异和缺失，不自动生成创新性或实验优劣结论
FR-TOOLS-004	研究资源关联	显示有来源的代码、数据集、版本、使用说明和访问状态；资源失效不使元数据不可访问，不将链接存在当作复现成功
FR-TOOLS-005	引用方向与后续研究	参考文献和引用本文的记录分别命名；只展示本地或有来源的已知关系，不承诺完整被引网络
FR-TOOLS-006	姓名别名和高级查询	采用已确认别名；多作者 all / any、角色及高级逻辑明确表达，显示实际生效条件
FR-TOOLS-007	检索保存与关注	私有保存人物 / 领域 / 查询条件，支持取消；自动通知和订阅列 P2，不在未启用时承诺推送

原 FR-REC-001～006 的相关论文推荐列 P1，保留排除自身、规范 ID 去重、理由和缺失降级约束。行为个性化与潜在合作者推荐仍为 P2。

2.17 合作网络创新

FR-INNOV-001 最短共著路径与证据 P0 创新

在 FR-STAT-007 基础网络上允许选择起止学者，并按论文领域、成果发生时机构及年份限定证据集合。计算未截断的可用共著图中的最少边数路径；每条边可打开其共同论文。显示数据版本、范围及不完整性。无路径、相同节点、多个等长路径、图超出计算范围分别说明；不能把被截断展示图中没有边解释成真实不存在合作。

最短共著路径及证据查看是拟定的一期创新功能，需在评审中确认。计算结果仅表示所选论文范围内的共著关系。

3. 数据字段与类型关系

3.1 Paper 建议字段

id	
canonical_doi	
title	
subtitle	
abstract	
publisher	
venue_id	
published_date	
published_year	
volume	
issue	
page	
article_number	
type	
language	
crossref_url	
doi_url	
crossref_member_id	
crossref_reference_count	
crossref_is_referenced_by_count	
license_json	
raw_subject_json	可空，仅保留历史来源原值，不作为平台学科事实
discipline_labels	
topic_labels	
classification_source	
classification_version	
classification_status	
raw_crossref_json	
source_created_at	
source_updated_at	
source_indexed_at	
last_synced_at	
created_at	
updated_at	

3.2 OA 字段

oa_status	OPEN / CLOSED / UNKNOWN
oa_source	UNPAYWALL / OPENALEX / CROSSREF / UNKNOWN
oa_landing_page	
oa_pdf_url	
oa_license	
oa_checked_at	

3.3 Author 字段

id
given_name
family_name
display_name
orcid
normalized_name

注意：Crossref 作者对象与平台 ResearcherProfile 不能直接等同。来源作者记录、公开学者门户与认证账号分别保存；来源人物关联和账号管理绑定是不同关系，匹配来源作者不授予账号权限。

3.4 Institution 字段

id
name
official_name_en
country
website
official_domain
ror_id
status
created_at
updated_at

3.5 多类型成果逻辑数据模型

建议统一成果对象 AcademicOutcome，至少包含：成果 ID、类型、标题、成果时间及其含义 / 精度、来源发布日期、来源记录 ID 及标识类型、有效状态、领域关系、人员贡献关系、机构关系、更新时间和模拟标志。具体类型字段如下：

类型	主要专属字段	去重 / 核验依据
Paper	DOI、期刊 / 会议、署名顺序、卷期页、摘要、引用数	规范化 DOI；无 DOI 时来源键与人工复核
Patent	申请号、公开号、授权公告号、申请日、授权日、发明人、申请人 / 权利人、IPC 及权利状态核验时间	公开文献用主管机构＋公开号＋文献种类键；申请实体用司法辖区＋申请号；家族单独关联，不合并不同阶段；获奖或曾授权不证明当前有效
ResearchProject	项目批准号（如有）、科学部编号 / 来源编号及其类型、资助机构、资助年度、负责人、依托单位、类别、起止时间	有批准号时按资助机构＋批准号；仅有科学部编号时保留来源键并复核，不能假称批准号；项目与产出论文分开
Award	奖项名称、年度、等级、项目编号、完成人、完成单位	奖励体系＋年度＋项目编号；无编号时建立复核组合键

科研人员与成果为多对多关系，建议 ResearcherOutcomeClaim 取代仅限论文的 ResearcherPaperClaim。成果的“作者 / 发明人 / 负责人 / 完成人”属于贡献角色；机构属性也按成果类型区分，不能将专利申请人当作发明人，或将获奖提名者当作完成单位。

用于统一展示的逻辑契约如下，物理表结构由设计文档确定：

逻辑字段	要求
title、contributors	标题；人员或单位贡献对象的标识 / 名称、角色、顺序、已知机构及对应来源；不根据网站归属推断人员机构

逻辑字段	要求
authors	可提供兼容展示的姓名数组；前端角色名称以 contributors 为准
date、date_kind、date_precision	时间值可为 YYYY、YYYY-MM、YYYY-MM-DD；含义至少区分 publication_date、application_date、grant_date、funding_year、award_year；精度为 year / month / day，缺失为 null
source_published_date、fetched_at	来源发布日、采集时刻独立保存，不作为成果时间的默认值
source_name、source_url、source_record_id、identifier_type	指明原来源、补充来源和原编号的实际类型
evidence、missing_fields	原始快照位置、哈希、必要行号 / 页码、缺失字段及原因
collection_scope、classification_*	采集范围与平台学科分类分开；后者记录来源、版本、确认状态

实验 JSON 使用小写 patent/project/award，系统成果类型使用 PATENT/PROJECT/AWARD；接入映射须显式转换，不能将实验字段直接视为已实现的数据库契约。

专利、项目和获奖的补充实体约束

专利公开文献、专利申请与专利家族分层。相同申请不同公开阶段保留独立文献；基础授权专利成果按有授权依据的申请实体计数，公开文献数量与家族数量为另列指标。无授权日期但有授权证据的记录可展示，授权年保持未知；申请公开记录进入扩展范围。

项目批准号以文本保存字母和前导零，结合资助机构及必要的计划范围形成业务键；科学部编号、来源行号分别记录。计划起止与实际结题分开。单位获奖未公布个人名单时，只建立单位贡献关系。

日期优先展示其来源含义。默认项目统计维度为资助年度；确有立项年时可以单独切换立项维度。两组输入及模拟样例中的“立项年”不改名为资助年。

3.6 门户、关联与申请数据

门户必须分别记录候选来源、管理授权和具体成果确认关系。每类申请至少保留申请人、目标对象、申请类型、证据 / 来源、状态、版本、提交及处理时间、处理人、意见。

门户认领还记录材料版本、验证结果 / 失败原因、审核占用及到期时间、撤回时间、历史申请关联。再申请的新编号不能覆盖旧申请；补充材料在同一申请内形成新版本。采集任务记录固定范围、执行尝试号、重试计数、分页断点、已提交水位、停止请求 / 停止原因，以及索引和统计的独立处理状态。

多人共同贡献采用多对多关系。唯一性约束分别覆盖“同一人员对同一成果的有效关联”和“同类在审申请”；不能用全局单人所有权限制真实合著者。

3.7 来源与模拟标识

成果、规范化修订及必要关联保存来源标识、来源 URL、采集或录入时间和模拟标志。公开检索与统计默认区分真实与模拟资料；含模拟数据的演示视图显式标注。

4. 详细业务规则

4.1 DOI 规范化

入库前：

1. trim；
2. 转小写；
3. 去除 https://doi.org/、http://dx.doi.org/、doi: 前缀；
4. 合法规范 DOI 作为论文的可空辅助唯一键；所有成果另有稳定内部 ID。缺 DOI 不阻断基础记录，走来源键与候选复核。

4.2 作者消歧

优先级：

1. 具有可核查来源、格式有效且无冲突的 ORCID 精确匹配；
2. 姓名 + affiliation，形成候选；
3. 姓名 + 合作者 + venue / 研究领域，形成候选；
4. 无法确定时不得自动合并。

一期仅对有可信依据的 ORCID 进行来源作者匹配；冲突或证据不足时保留来源级记录并进入复核。用户自行填写一个有效 ORCID 不能证明控制该身份；缺少 ORCID 也不是认领必然失败的理由。姓名及关系相似度不能自动合并，来源作者匹配不能授予平台账号或门户管理权。

4.3 机构消歧

优先级：

1. 有来源且无冲突的 ROR ID 精确识别；
2. 官方域名，作为候选；
3. 规范化机构名称，作为候选；
4. 管理员人工合并。

同一域名可能服务多个院系 / 机构，名称相同也不保证同一实体；候选匹配不直接合并。合并保留原标识、别名、依据与审计，不据当前机构信息改写历史成果机构。

4.4 统计计算口径

指标	建议口径	必须展示 / 处理的边界
成果总量	同一数据集、筛选条件及快照下，按规范身份去重计数（论文、项目、奖励用规范成果 ID，基础专利用授权申请 ID）；排除软删除、重复合并旧记录及未审核新草稿	真实与模拟数据可分别查看；不能用同一成果的多个作者关联增加总量
作者 / 科研人员数	区分来源作者实体数、已识别学者数、已认证账号数、已认领门户数	不按作者姓名字符串去重；无法消歧时称“来源作者记录数”
年度分布	论文按选定出版日期；授权专利按授权年；项目默认按资助年度；获奖按奖励	项目另有明确立项 / 起止日期时建立独立维度，不与资助年度混用；论文优先

指标	建议口径	必须展示 / 处理的边界
	年度	print、再 online、再源 issued；保留日期含义与精度，缺失进入未知桶
机构分类排名	默认按成果发生时的已核实 / 可靠来源机构关联计数；同一成果在同一机构只计一次	多机构合作成果可分别计入各机构；不得将各机构数量相加当作全库总量；按数量降序，数量相同并列，稳定次序用机构 ID
机构的当前成员视图	可单独按已认领人员当前机构展示其成果集合	与发表时机构归属不同，必须使用不同视图名称，不能混入默认机构排名
领域数量	某领域内按成果 ID 去重；保留多标签关系	未分类单列；多标签领域和不保证等于平台总数
引用汇总	对统计集合内去重后的论文汇总同一来源的有效 citation count	Crossref 与其他来源不相加；缺失不当作 0；同时显示有值论文数 / 论文总数及同步时间
OA 占比	展示开放、未发现开放版本、未知三类数量；开放占比默认是开放论文数 / 论文总数	请求失败为未知；如使用“已知状态内占比”，须另标分母；分母为 0 显示不适用
热点趋势	每个时间桶内按含该主题 / 关键词的不同成果计频次；占比＝频次 / 该桶有效分析成果数	同一成果内重复出现关键词不重复计数；显示参与文本分析的样本量与覆盖率；不将简单频次称为预测
共著网络	节点为可识别作者；两作者共同署名至少一篇有效论文形成无向边；权重为共同论文去重数	同名作者不自动合并；不把引用关系当共著；仅反映所选数据集；机构筛选及节点截断规则需显示

统计页面统一附带数据集范围、筛选条件、指标说明、缺失覆盖率、快照生成时间。真实数据默认不与模拟数据混排；课程演示使用混合数据时，页面明确标注“含模拟数据”。年度计数为 0 与该年份采集不完整应可区分。当前未结束年度需标注截至日期，不能直接按全年同比解释。

计算样例（人工构造，用于后续验收）：

- P1 属于机构 A、B，领域 X、Y；P2 属于机构 A，领域 X。平台论文总数为 2，A 为 2、B 为 1，X 为 2、Y 为 1。
- P1 的 Crossref 引用次数为 5，P2 缺失，则汇总为 5、覆盖率为 1/2，不将 P2 显示成 0 引用。
- P1 开放、P2 状态未知，则开放占全部论文比例为 50%，未知为 50%；不能标成“已确定非开放占比 50%”。
- 学者甲、乙共同署名 P1、P2，且两篇各被重复采集一次，边权仍为 2。

4.5 字段维护权限

数据类别	科研人员	管理员
外部原始题录及快照	查看；通过纠错申请反馈	不改写原始快照；可重新采集或建立带依据的规范化修订
规范化展示字段、学科映射	提出修改申请	审核并修订，保留变更前后值、依据与操作者
本人标签、成果说明、门户展示顺序	仅维护本人已确认关联下的附加信息	在治理权限内处理异常；记录原因

数据类别	科研人员	管理员
本人与成果关联	提交认领或撤销申请	通过、驳回或纠正；不影响其他人员的有效关联
新增非论文成果	提交草稿及来源 / 证据，审核前不公开计数	校验重复与来源，通过后发布或关联已有记录

成果记录的软删除 / 合并属于管理员数据治理；科研人员移除个人关联不会删除公共库成果。只有通过审核的新增记录及有效关联进入相应公开展示。

4.6 成果管理规则

1. 同一科研人员对同一成果只能保留一条有效确认关系；不允许重复在审的同类认领。不同真实合著者可分别认领同一成果。
2. 对同一门户的竞争认领需人工处理，不能因机构认证通过而自动接管他人门户。
3. 成果认领仅建立平台贡献关联，不改变源数据中的作者顺序、专利权利人等信息。
4. 补录论文有 DOI 时优先查重与补采；只有有效响应确认没有记录时才标“无可用数据”。访问受限、超时、非数据网页或解析失败不能视为查无数据。
5. 非论文补录需使用类型专属字段，审核发现已有记录时关联已有成果，不重复创建。
6. 审核提交带申请版本，重复点击及并发审核不得产生重复关系；审核人与操作时间必须记录。
7. 认领、撤销、修订、合并、软删除、附加信息编辑均记录必要日志；管理员处理不改写原始来源快照。
8. 成果数据变更后同步检索索引并标记相关统计待刷新；失败记录重试状态，不能在页面声称已经实时一致。
9. 科研人员提交的 URL 用于来源说明；后端若要访问，须通过采集模块受控处理，不能直接抓取任意用户输入地址。

4.7 申请状态

对象	建议状态及转换	注意事项
门户认领申请	使用 原基线 §6.8 的完整状态模型	与账号身份和成果认领分开，不套用旧简图的角色自动授权
成果认领 / 关联撤销申请	待审核 → 通过 / 驳回 / 待补充；待补充 → 待审核；终审前可撤回	保留意见与版本；已通过后的关系撤销另起申请，不回退原终审结果
非论文补录 / 纠错	待审核 → 待补充 / 驳回 / 已完成	通过且数据成功发布或修订后才为已完成
论文索引补采	待审核 → 待采集 → 采集中 → 已完成 / 失败 / 无可用数据；也可在审核时驳回	延续 SRS；失败重试应保留原任务历史

4.8 门户认领生命周期

本节以当前 04_认领申请状态图.drawio 和 03_门户认领活动图.drawio 为准。PortalClaim 使用六个业务状态，校验与人工审核是处理动作，不另设“待验证”“验证中”或“审核中”业务状态。科研人员身份审核与指定门户管理权仍分别校验。

状态	对应图中名称	含义及处理边界
DRAFT	草稿	可编辑；提交校验失败仍为草稿，不进入审核
PENDING_REVIEW	待审核	首次提交或补交校验通过；管理员可审核、要求补充或驳回；申请人可撤回
NEED_MORE_INFO	待补充	管理员列明补充项；补交校验失败仍为待补充；可补交或撤回
APPROVED	已通过	审核与唯一绑定均成功，才授予指定门户管理权
REJECTED	已驳回	记录业务理由，本次申请结束
WITHDRAWN	已撤回	申请人在待审核或待补充时撤回，本次申请结束

当前状态	事件及条件	目标状态或处理结果
DRAFT	提交且校验通过	PENDING_REVIEW；保存申请编号及材料版本
DRAFT	校验失败	保持 DRAFT，提示原因，保留原有权限
PENDING_REVIEW	管理员要求补充	NEED_MORE_INFO；记录补充要求并通知申请人
NEED_MORE_INFO	补交且校验通过	PENDING_REVIEW；保存新的材料版本
NEED_MORE_INFO	校验失败	保持 NEED_MORE_INFO，说明原因
PENDING_REVIEW	审核及唯一绑定成功	APPROVED；状态、绑定、授权和审计原子提交
PENDING_REVIEW	绑定冲突	保持 PENDING_REVIEW，记录冲突并复核，保留原有权限
PENDING_REVIEW	驳回并记录原因	REJECTED；不授予管理权
PENDING_REVIEW 或 NEED_MORE_INFO	本人撤回且版本校验成功	WITHDRAWN；与并发终审最多一个操作成功

已通过、已驳回、已撤回均为本次申请的终态。终态再次申请使用新编号并保留历史；草稿放弃仅结束编辑，不增加图中没有的“草稿到已撤回”迁移。审核占用及到期时间作为内部锁记录，领取或释放审核不改变待审核业务状态。材料验证服务异常只记录原因和重试安排，不直接判为身份不合法，也不创建额外业务状态。账号与门户授权唯一性、私有证据访问及多人真实贡献规则继续生效。

账号与门户绑定约束

一个账号最多绑定一个本人门户，一个门户最多有一个有效管理账号。同一申请人对同一门户最多有一条处理中的申请。审核通过时，申请版本、绑定唯一性、授权和审计在同一事务中校验与提交。竞争认领进入争议复核，不替换已有合法管理权；同一成果的多位真实贡献者可以分别确认贡献关系。

4.9 采集任务 停止与成功水位

本节以当前 数据采集任务状态机.drawio 为准，采用 PENDING、RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、RETRYING、STOPPED 六个状态。SUCCEEDED 为图中的成功状态；本文不再另用 SUCCESS 表示同一结果。任务执行连接、请求或翻页、解析、清洗、去重、入库和校验，完成后更新成功水位并触发后续 ETL 或索引任务；检索可见性与统计更新另记状态。

当前状态	图中的触发事件及条件	目标状态与处理
创建任务	校验任务参数	PENDING；写入任务记录并等待调度
PENDING	worker 可用且未停止时调度	RUNNING；记录开始时间并启动心跳
PENDING	管理员取消	STOPPED；记录停止原因和审计
RUNNING	采集完成且校验通过	SUCCEEDED；可靠保存处理结果后更新增量水位并触发后续工作
RUNNING	异常、超时或校验失败	FAILED；记录错误码、信息和日志，保留已提交批次及断点
RUNNING	管理员强制停止	中断执行；在已提交批次与事务边界安全退出后置 STOPPED，释放资源，不推进成功水位
FAILED	retryCount 小于 maxRetry 且未人工停止	RETRYING；增加重试计数并计算指数退避时间
RETRYING	退避结束且未停止	RUNNING；重新调度并从有效断点恢复
RETRYING	管理员停止	STOPPED；不再调度
FAILED	重试耗尽或人工终止	STOPPED；保留失败历史及停止原因

SUCCEEDED 和 STOPPED 结束本次任务，再执行需创建关联旧任务的新任务。成功水位与分页断点分别保存；停止请求不能允许失效执行器继续写入或成功回调。图中的“强制停止”通过受控取消与安全退出实现，不能破坏已提交数据。非重试错误先记 FAILED，再由管理员终止；重试耗尽按图转 STOPPED，不再保持 FAILED 作为最终状态。索引与统计尚未完成时不能声明整个补采申请已经完成。

4.10 时间精度及来源日期

1. 保存实际提供的年、年月或年月日及其精度，不补造 1 月 1 日或月末。排序可按已知时间部分和稳定成果 ID，内部排序键不得展示成真实日期。
2. 专利统一展示优先授权日期；仅有申请日期时标为申请日期，不进入授权年度计数。目录 / 奖励公告发布日期不是授权日期。
3. 项目资助年度与立项、开始、结束日期分开；2019 年资助清单即使 2020 年发布，也不能计入 2020 资助年度。
4. 2023 年度奖项即使于 2024 年公布，奖励年度仍是 2023。提名公示与正式获奖名单应保留不同状态。
5. 月 / 日统计只纳入对应精度的数据，明确排除数量；按年统计可以使用年精度。未知保留未知，不用网页发布日期替代。
6. 来源更正日期时保留前后值与依据，并更新受影响的检索和统计。未经核实的当前法律状态、项目执行状态不得根据历史名单推断。

4.11 分类来源与采集范围

collection_scope 表示来源清单、ISSN 或查询任务的范围；discipline_labels/topic_labels 表示有依据的分类。后者应保存分类体系、来源、版本、确认状态和必要置信依据，不由前者自动覆盖。

Crossref 原 subject 已停用，不能作为默认分类输入、必填源字段或学科筛选参数；历史原值仅留在来源快照。关键词命中、期刊学科映射及文本推断属于候选，未经确认不得混入“已确认学科”统计。辅助分类未启用或不可得时维持未分类，不影响其他元数据正常展示。

4.12 来源冲突与质量记录

原值、规范化值、审核修订分别保存。来源间值不一致时记录冲突与字段来源；未经评审的覆盖顺序不能静默覆盖管理员有依据的修订。接入高校清单不代表国家知识产权局接口成功，也不代表全量权利状态已验证。

论文体裁排除、非论文缺失字段、解析失败和疑似重复分别记录数量与原因；在数据质量页面提供来源和样本范围。实验样本可以作为固定回归输入，不能据其完整率宣布整个来源字段完整。

4.13 匹配算法与版本处理

论文、作者和获奖匹配的评分与阈值见 SPEC，需用标注集校准。当前采用来源键及无冲突强标识精确匹配；无 DOI 论文、弱标识作者、无编号项目和缺关键字段的获奖记录进入候选复核。评分须遵守 原基线 §6.2 的身份规则；相同题名不能覆盖不同合法 DOI 或不同文献版本。

所有合并保留来源、字段依据、旧 ID 去向、关系变更和审计；建立预印本 / 正式版关系不等于合并成果。人工撤销误合并应根据证据与后续修改复核恢复，不能盲目回滚覆盖后来有效编辑。公共实体合并后的私人收藏迁移并去重，不扩大笔记访问范围。

4.14 统一公开版本与实时权限

业务库保存已确认数据，从固定快照构建检索与统计版本，验证后切换公开版本指针。每次请求绑定数据版本，结果、详情、分面和统计明细使用同一版本。更新失败时继续提供上一完整版本，并显示更新时间。采集任务完成与公开版本发布分别记录。

当前对象权限每次重新校验，不用旧快照恢复已撤销的管理权。旧公开版本应至少覆盖分页令牌有效期，清理后请求返回版本失效及重新查询入口。具体快照表和发布组件是设计候选，构件阶段在保持这些语义的前提下确定。

5. 原验收场景与模拟数据

编号	验收场景	预期结果	需求 / 用例对应
AC-R01	真实 / 模拟数据采集、清洗、入库、检索、统计完整演示	至少 10,000 条有效成果；四类样例可查看，来源和模拟标志可区分；本轮小样本不算已达到规模验收	A 第 8 页、FR-OUTCOME-001/002
AC-R02	注册用户认领既有候选	通过前无管理权，通过后仅能管	FR-PORTAL-007/008

编号	验收场景	预期结果	需求 / 用例对应
	门户，管理员核验	理绑定门户	
AC-R03	两位真实合著者分别认领同一论文，并重复提交一次	每人最多一条有效关联，重复申请被阻止，平台论文总量只计一次	AM-02/07/11
AC-R04	修改个人说明，并尝试直接修改 DOI / 他人说明	个人说明可改，越权字段 / 对象不能修改	AM-03
AC-R05	撤销一人的错误关联	共享成果及其他人员关联保留；个人统计在新快照中更新	AM-04/07、ST-06/09
AC-R06	非论文补录、驳回、重复处理与纠错	必填项校验，重复数据归并 / 关联，不公开未审核草稿	AM-05/08/09/12
AC-R07	使用 P1/P2 构造样例查看排名、OA 和引用	结果符合 原基线 §6.4，缺失不变成零，覆盖率清楚	ST-01/03/06
AC-R08	合作网络中加入共著和仅引用样例	共著产生边，引用不产生共著边；边可追溯到成果	ST-05
AC-R09	使用固定小样本查看关键词年度趋势	频次、占比与手算一致；重复词不重复计数	ST-04
AC-R10	更新统计任务失败并重试	旧成功快照仍可用；新快照切换后无重复累加	ST-09
AC-R11	管理员与普通用户访问申请 / 质量 / 审计信息	普通用户无权访问后台及他人的非公开数据	ST-07/08、AM-06/10
AC-R12	工程证据必交付；相关推荐在启用 P1 时验收	CodeArts 流程与 AI 证据可查；启用推荐时排除自身、说明理由	FR-REC 及 原基线 §8.8

表中 ST-*、AM-* 分别为 UC-ST-*、UC-AM-* 的简写。

5.1 其余核心能力验收

编号	场景	预期结果
AC-R13	用标题、DOI、作者及类型专属标识检索并切换筛选、排序、分页	返回符合条件的有效成果；人员检索可以进入正确公开门户
AC-R14	查看论文详情、开放状态、引用及参考文献	核心元数据和来源可见；缺失不伪造；DOI 入口指向对应解析地址
AC-R15	未认证用户所需机构不存在	可以提出机构注册申请，机构通过后可以继续身份认证
AC-R16	定时 / 手动增量执行、失败重试及索引恢复	任务状态与日志完整；重复导入不增添重复成果；索引可恢复
AC-R17	普通账号尝试调用管理员审核接口	服务端拒绝；管理员操作有审计记录

5.2 数据实测与协作者补充规则验收

下列场景是后续系统实现的验收要求。原始采集脚本已验证数据取得与字段映射，不表示门户、调度或搜索服务已经通过这些验收。

编号	场景与固定输入	预期结果	对应需求 / 规则
AC-R18	导入 Crossref 第二轮 10 条	题录可处理，分类保持未	FR-CRAWL-002、原基线

编号	场景与固定输入	预期结果	对应需求 / 规则
	原始记录，学科字段全部缺失	分类；ISSN 范围不变成已确认学科	§6.11
AC-R19	导入第一轮 4 条 Editorial Board 记录	不当作研究论文直接计数；保留原文、类型、排除 / 分类原因和规则版本	FR-CRAWL-010
AC-R20	分别导入知识产权局 10 条与高校补充 10 条专利	原组授权日为未知，完整样本为 0/10；补充组为 10/10，来源分别显示	FR-OUTCOME-007/008
AC-R21	导入 2019 项目、2023 奖项及其 2020 / 2024 发布日期	项目按资助年度、奖项按奖励年度展示和统计；不补造月日	原基线 §6.4、原基线 §6.10
AC-R22	核对“科学部编号”、项目负责人、获奖提名者与专利权人	编号及人员角色正确；不将提名者 / 权利人加入作者名单，不把编号改成批准号	FR-OUTCOME-004/007、原基线 §5.5
AC-R23	输入 HTTP 412、HTTP 200 的 JavaScript 外壳、合法空数据三种响应	分别为访问条件问题、未取得可解析数据、有效空结果；不混同	FR-CRAWL-009
AC-R24	门户申请补充、撤回、驳回后再次申请	材料有版本、理由可查询、旧终态保留；再申请新编号且不提前授权	FR-PORTAL-012、原基线 §6.8
AC-R25	两管理员审核同一版本，同时申请人撤回	最多一个合法提交；无重复授权、无覆盖终审历史；其他操作提示刷新	FR-PORTAL-013
AC-R26	自动重试耗尽、管理员取消及运行中停止	原因分别记录；运行中停止需确认，停止后的旧成功回调不能推进水位	FR-CRAWL-008、FR-SYNC-004、原基线 §6.9
AC-R27	一窗口中前页已入库，后页解析失败，随后重跑	已提交数据保留且不重复；失败时整窗水位不推进，完成后才推进	FR-SYNC-002/003、FR-CRAWL-006
AC-R28	数据入库成功但搜索索引更新失败	采集与索引状态分别展示；可靠保留索引任务；补采申请不显示已可检索	FR-ES-004、FR-INDEXREQ-005、原基线 §6.9
AC-R29	同名无 ORCID、同域名不同机构、用户仅填写他人 ORCID	只形成候选或进入核验，不自动合并实体或授予门户管理权	原基线 §6.2、原基线 §6.3、FR-PORTAL-008
AC-R30	固定检索 / 推荐样本，改变字段权重并模拟标签缺失	记录参数及结果版本；推荐不含自身和重复 DOI；缺失标签不伪造同学科理由	FR-ES-003、FR-REC-001～006

5.3 内容整合新增验收

编号	输入或操作	预期结果
AC-U01	同名 A01 / A02，选定 A01 后加主	保留已确认人物 ID，不混入 A02；对应

编号	输入或操作	预期结果
	题和年份	FR-SEARCH-007
AC-U02	同一作者机构条件与任一作者机构条件分别检索	得到 G1-AT-07 和 G1-AT-08 不同集合，避免关系交叉误匹配
AC-U03	无 DOI 同名题名，另一组有不同合法 DOI	生成来源独立记录 / 候选；不按相似度直接合并，保存冲突依据
AC-U04	一个专利申请的申请公开和授权公告，两次跨源导入	文献层保留不同阶段，授权申请总量计一次，来源均可查
AC-U05	同号码不同资助机构、科学部编号、计划结束年	不错合并或改编号类型，不推断结题；项目字段完整
AC-U06	单位奖和该单位任职学者	单位成果可展示，不生成未经公布的个人获奖
AC-U07	起止学者存在两条等长共著路径、引用边与过滤条件	在指定版本及未截断共著集合上找最少边数路径，引用不成边；每边有证据
AC-U08	重试耗尽或管理员人工终止	转为 STOPPED 并停止调度，保留失败历史、重试次数与停止原因
AC-U09	采集成功而公开版本构建失败	旧完整版本可用，新版本未切换；任务成功与公开结果分开
AC-U10	两账号同时认领、一个账号申请第二个门户	绑定唯一，越界申请不增加第二个本人门户，授权 / 状态 / 审计原子一致
AC-U11	条件改变、取消登录、超时与空结果	保留任务；条件改变回第一页；不同失败状态分别说明
AC-U12	同成果收藏合并、跨页导出、另一个用户访问笔记	在启用 P1 时验证规范 ID 去重、选定集合一致和私人权限

5.4 模拟验收数据

以下人物、机构、成果名称和编号均为模拟数据。该组数据用于明确身份关系、条件组合、去重和统计的预期结果。

人物编号	模拟姓名	当前机构	研究领域
A01	陈宁	I01 华城大学	软件方向
A02	陈宁	I02 海岳研究院	生物方向
A03	林知远	I01 华城大学	软件方向
A04	周然	I03 远山研究院	软件方向

下表中的 A01@I03 表示 A01 在该论文中的署名机构为 I03。人物当前机构应继续使用上表记录。

记录编号	发表年度	模拟论文标题或者主题	作者及署名机构	被引信息与状态
R01	2024	Static Analysis for Memory Safety；程序静态分析	A01@I01，A03@I01	被引次数为 12，状态为正常。
R02	2025	Learning for Protein Folding；蛋白质折叠	A02@I02	被引次数为 20，状态为正常。
R03	2023	Fuzzing Embedded Software；模糊测试	A01@I03，A04@I03	被引次数为 25，状态为正常。
R04	2025	Combining Static Analysis and Fuzzing；程序静态分析与模糊测试	A01@I01，A03@I01	被引数据缺失，状态为正常。

记录编号	发表年度	模拟论文标题或者主题	作者及署名机构	被引信息与状态
R04B	2025	R04 的另一来源记录，两条记录的模拟标识均为 D04。	A01@I01，A03@I01	该记录应归并至 R04。
R05	2022	Static Analysis in Program Education；程序分析教学	A03@I01	被引次数为 0，状态为正常。
R06	2024	Verification of Distributed Protocols；分布式协议验证	A01@I03，A03@I01	被引次数为 7，状态为正常。
R07	年份缺失	Static Analysis Notes；程序静态分析	A01@I01	被引次数为 2，状态为正常。
R08	2025	Neural Program Repair；程序修复	A04@I03	被引次数为 5，状态为已撤稿。

记录编号	成果类别	模拟业务信息
PT01	授权专利	该专利于 2024 年授权，发明人为 A01 和 A04，申请人为 I03。
PT02	申请公开记录	该记录于 2025 年公开，发明人为 A02，申请人为 I02，记录状态为申请公开。
PJ01	科研项目	该项目于 2023 年立项，负责人为 A01，承担机构为 I01，计划结束年度为 2025 年，实际结题状态缺失。
PJ02	科研项目	该项目的负责人为 A02，承担机构为 I02。
AW01	学术获奖	该奖项于 2024 年授予，获奖个人为 A01 和 A03，获奖单位为 I01。
AW02	单位获奖	该奖项于 2025 年授予 I03，记录中公布的获奖对象为单位。

本组数据包含 15 条原始记录。R04B 归并至 R04 以后，系统应形成 14 项独立记录。基础成果范围由 8 篇论文、1 项授权专利、2 个科研项目和 2 项学术获奖组成，共计 13 项。PT02 属于申请公开扩展范围。

5.5 模拟场景与预期结果

编号	用户操作或者查询条件	预期结果
G1-AT-01	匿名用户执行论文检索，进入详情和作者门户，随后返回结果。	系统应允许全部公开访问，并恢复原查询条件和页面位置。
G1-AT-02	用户按照陈宁这一姓名查询学者。	系统应分别展示 A01 和 A02，并提供机构与领域信息。
G1-AT-03	用户选择 A01 并查询全部年度的论文。	系统应返回 R01、R03、R04、R06 和 R07，共计 5 篇。
G1-AT-04	用户选择 A01、程序静态分析主题及 2024 至 2025 年度。	系统应返回 R01 和 R04，共计 2 篇。
G1-AT-05	用户查询 A01 与 A03 共同署名的论文。	系统应返回 R01、R04 和 R06，共计 3 篇。
G1-AT-06	用户查询 A01 或者 A03 任意署名的论文。	系统应返回 R01、R03、R04、R05、R06 和 R07，共计 6 篇。
G1-AT-07	用户要求 A01 本人在论文中的署名机构为 I01。	系统应返回 R01、R04 和 R07，共计 3 篇。

编号	用户操作或者查询条件	预期结果
G1-AT-08	用户要求论文包含 A01，并且至少一位作者的署名机构为 I01。	系统应返回 R01、R04、R06 和 R07，共计 4 篇。
G1-AT-09	用户查询具有 I01 署名机构的全部年度论文。	系统应返回 R01、R04、R05、R06 和 R07，共计 5 篇。
G1-AT-10	用户精确查询模拟标识 D04。	系统应返回规范记录 R04，并展示两个来源。
G1-AT-11	用户按照被引次数降序排列全部论文。	系统应依次返回 R03、R02、R01、R06、R08、R07、R05 和 R04，缺失值应排列在已知值之后。
G1-AT-12	用户将起始年设置为 2025，将结束年设置为 2023。	系统应显示日期范围错误，并在用户修正以后执行查询。
G1-AT-13	用户删除年度条件。	系统应按照剩余条件重新计算列表和总数，并同步更新条件摘要。
G1-AT-14	用户在论文查询中选择期刊，随后切换至专利。	系统应移除或者暂停期刊条件，并显示当前专利查询的有效条件。
G1-AT-15	用户查看基础范围内四类成果总数。	系统应显示 13 项独立成果，并将 PT02 保留在申请公开扩展范围。
G1-AT-16	用户选择授权专利范围。	系统应返回 PT01。
G1-AT-17	用户查看 PJ01 的执行状态。	系统应分别展示计划结束年度和实际结题状态缺失信息。
G1-AT-18	用户查看 A04 的个人获奖。	系统应显示当前个人获奖集合为空，并将 AW02 归属至 I03 的单位获奖集合。
G1-AT-19	用户查看论文机构整计数统计。	系统应显示 I01 为 5 篇、I02 为 1 篇、I03 为 3 篇；机构合计为 9 篇，独立论文为 8 篇。系统应说明合作成果的多机构归属。
G1-AT-20	用户查看 A01 与 A03 的共著关系。	系统应显示共同论文数量为 3，并提供 R01、R04 和 R06。
G1-AT-21	用户选择 I01 的论文统计数量 5。	系统应展示 G1-AT-09 规定的五篇论文。
G1-AT-22	用户查看 R08，并启用排除已撤稿论文的条件。	列表和详情应展示撤稿状态，启用排除条件以后，结果应移除 R08。
G1-AT-23	用户提交匹配集合为空的组合条件。	系统应展示当前查询结果为空，保留生效条件，并提供条件调整入口。
G1-AT-24	检索服务发生超时。	系统应显示服务异常，保留输入，并提供重试操作。
G1-AT-25	用户甲重复收藏同一成果，随后用户乙请求访问该私人收藏。	用户甲的收藏应保留一条记录，用户乙的越权请求应被拒绝。
G1-AT-26	用户选定跨越两个页面的成果并确认导出。	系统应按照完整选定集合导出，文件记录数应与确认数量一致。
G1-AT-27	R04B 归并至 R04 以后，用户打开原记录链接。	系统应转向 R04 或者说明合并去向，并保持收藏和统计数量一致。
G1-AT-28	普通用户提交 A01 关联错误反馈，并请求修改公共记录。	系统应返回反馈受理信息，并依据公共数据修改权限拒绝越权请求。

数据说明：以上均为模拟记录。D04 是模拟稳定标识，不用于合法 DOI 格式测试。PJ01 的 2023 为立项年，资助年度缺失，仅在选择立项维度时计入 2023 年。R08 是公开

标注撤稿的论文，默认保留；选择排除撤稿后，基础总量由 13 变为 12。私人资料和导出场景仅在对应 P1 功能纳入本期时执行。

6. 详细非功能与工程交付要求

6.1 性能

在课程验收规模（1～10 万条成果，以论文为主）下，以下为待实测的目标：

- 常规搜索 P95 响应时间建议不高于 2 秒；
- 论文详情 P95 建议不高于 1 秒；
- 推荐模块建议不阻塞主详情，可设置 1 秒级超时并降级为空。

基础预聚合统计暂定在 10,000 条成果、20 并发条件下 P95 不超过 3 秒。以上均为目标值；实施时固定硬件、查询集及冷热缓存条件开展测试并记录结果，不能表述为已达成性能。

性能测试使用至少 10,000 条成果、20 并发，缓存预热后连续运行 5 分钟，记录硬件、版本、查询集、错误率和 P95；冷启动单列。基础预聚合统计目标为 P95≤3 秒。扩展至 10 万条时另行测试。

6.2 可扩展性

- 论文数据规模应至少支持 10 万级无架构变化运行；
- 学术成果模型一期支持 Patent、ResearchProject、Award，并允许增加新的成果类型；
- 数据源适配层应支持独立启用 OpenAlex、DBLP、Crossref 及非论文来源，未验证的适配器不得标为接入完成。

6.3 可靠性

- 采集任务必须幂等；
- 同一 DOI 重复采集不得产生重复论文；
- 外部 API 故障不得影响现有本地检索服务；
- 搜索索引可通过数据库全量重建。

6.4 安全性

- 密码必须使用适当的密码哈希算法存储；
- 管理员接口必须鉴权；
- 所有用户输入进行参数校验；
- 防止 SQL 注入、XSS、越权访问；
- 外部 URL 不直接在服务器端无限制抓取，防止 SSRF；
- 管理操作留审计日志。

6.5 合规性

- 仅采集公开允许访问的元数据；

- 不绕过登录、验证码、付费墙；
- 不在平台托管未获授权的论文全文；
- 对 Crossref abstract 等可能存在权利限制的内容应保留来源信息，并根据课程/部署要求控制使用方式；
- 所有外部数据记录来源及同步时间。

6.6 可观测性

至少记录：

- API 请求错误率；
- 采集成功/失败数；
- ETL 异常数；
- ES 索引失败数；
- 每个任务耗时；
- Crossref 429/5xx 次数。

6.7 一致性、可解释性与易用性

关系数据库是权威业务数据来源；索引可重建，统计有快照版本。页面区分未知、无数据、处理失败和有效的零值。排名、热点、引用和网络结果显示范围、来源、覆盖情况及生成时间，并能在适用范围内追溯至成果。

6.8 工程交付约束

原任务书记载后续工程过程采用 CodeArts 支撑需求、代码、检查、构建、测试及部署；本次需求建模源文件采用 Draw.io，不转换或新建 CodeArts 工程。核心模块先编写 SPEC。保存规范—代码对应、AI 使用日志和不少于 3 个 AI 生成后人工修正案例；至少 3 个核心模块行覆盖率不低于 80%，答辩演示至少 2 项 Agentic Coding 实践。这些为课程交付要求，不是本轮已完成的测试结论。

本版参考协作者五模块划分，优先将清洗去重与消歧、检索与排序、统计计算列为三个核心验证模块。固定测试集应覆盖本版来源和状态异常；排序参数、推荐评分及技术选型保留版本与评审依据。性能目标需同时记录数据量、并发、环境和参数，不能以本轮几十条采集样本声称达到 10 万级运行能力或 P95 目标。

6.9 数据质量目标

指标	统一目标及验证边界
核心字段完整率	≥95%；按类型定义适用字段和分母，含缺失项；单位奖不要求伪造个人，授权年缺失单独体现
来源可追踪率	100%；所有公开规范成果至少关联一个可定位来源；模拟来源单独标识
清洗正确率	分类型 / 来源抽样 500 条，人工标注正确率≥99%；不通过删掉坏数据提高指标
自动去重准确率	启用候选自动规则后，自动合并样本准确率≥98%；精确匹配和人工复核分别报告

指标	统一目标及验证边界
作者自动合并准确率	自动关联样本准确率≥97%；未启用的弱标识算法不计入该项测试结果
ROR 精确映射	抽样正确率≥99%，保留来源关联证据
精确查询	固定查询集≥50 组，合法存在标识命中正确率 100%；包含不存在、冲突及错误标识的预期处理
异常处理状态覆盖	≥95%的异常具有可查询明确处理状态；已受理不等于已解决，分别统计

以上为验收目标。测试报告需记录实际样本量、标注依据和观察结果；样本不足时注明适用范围。

7. 图中局部用例编号映射

当前图编号	当前图名称或含义	本版用例
UC01	科研人员图 检索与查看成果	UC2.1、UC2.3
UC02	科研人员图 查看学者门户	UC2.2
UC03	科研人员图 提交门户认领	UC3.1
UC04	科研人员图 审核认领申请	UC5.2
UC05	科研人员图 维护本人门户与成果	UC3.2、UC3.4
UC06	科研人员图 提交数据纠错	UC3.3
UC07	科研人员图 查看领域与机构统计	UC4.1、UC4.2、UC4.3
UC08	科研人员图 追踪引用与研究资源	UC2.3、UC2.5
UC09	科研人员图 管理专题文献与笔记	UC2.5
UC10	科研人员图 对比与导出调研材料	UC2.5
UC11、UC13	科研人员图 讨论与主题订阅	P2 后续功能，不纳入基础用例承诺
UC12	科研人员图 查看专家合作网络	UC4.4
UC-AM-01/02/05/11/12	成果管理图 查询认领、补录及校验	UC3.2
UC-AM-03/09	成果管理图 本人信息与公共元数据维护	UC3.4、UC5.3
UC-AM-04/07	成果管理图 撤销申请与审核	UC3.3、UC5.2
UC-AM-06/10	成果管理图 本人申请与审计	UC3.5、UC5.3
UC-AM-08	成果管理图 补录纠错审核	UC5.2
UC-ST-01/02/06	原统计条目 概览年度与人员统计	UC4.1
UC-ST-03/04/05	原统计条目 机构排名热点与网络	UC4.2、UC4.3、UC4.4
UC-ST-07/08/09	原统计条目 管理统计质量与更	UC3.5、UC5.5

当前图编号	当前图名称或含义	本版用例
	新	

统计分析原 PNG 当前缺失，保留原文字条目作为需求依据，不声明该图已交付。